# Projeto II

Licenciatura em Eng. Informática

2º ano

I.P.V.C.

2023/2024

## 2ª aula

# Acesso à BD em Java

Ferramentas a usar:

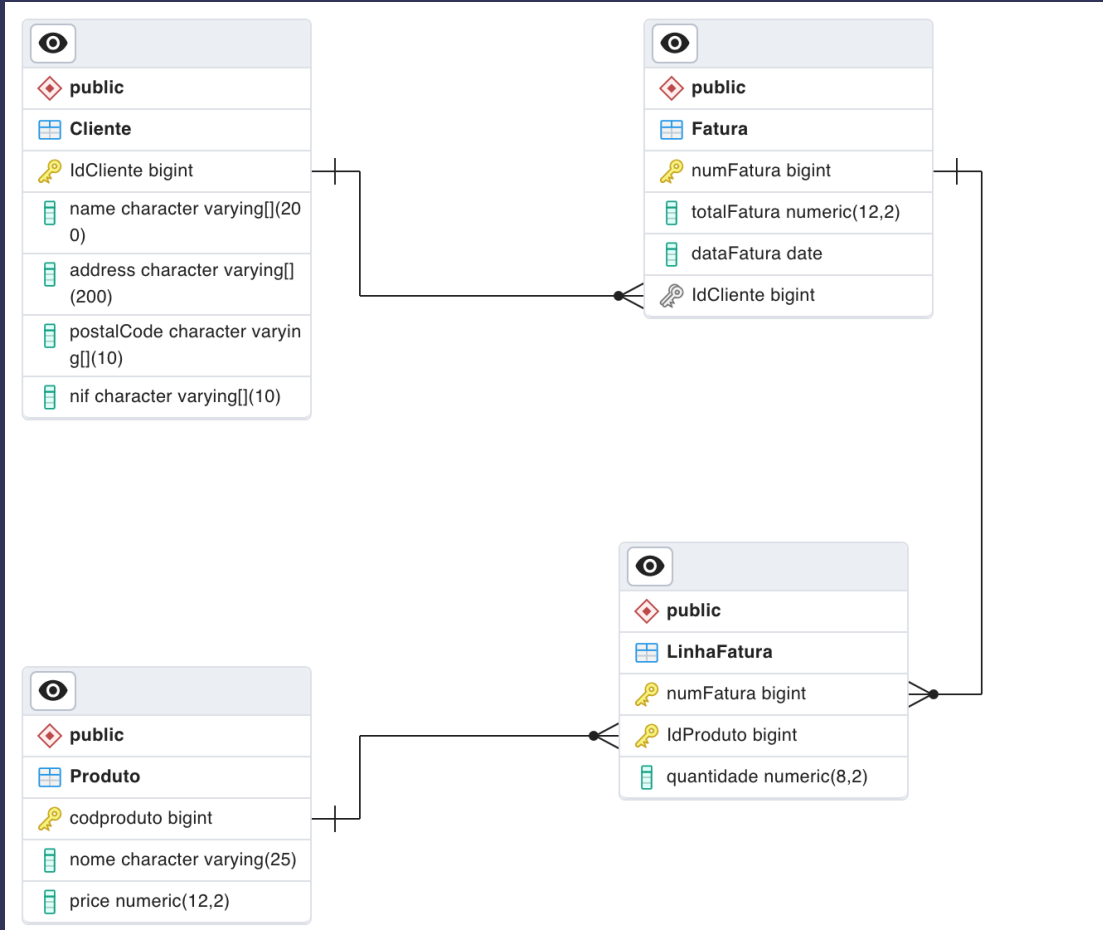
- PostgreSQL ( + pgAdmin)
- IntelliJ IDEA
- Driver JDBC para PostgreSQL
  - Statement
  - PreparedStatement

- Java Persistence API (JPA) / Hibernate

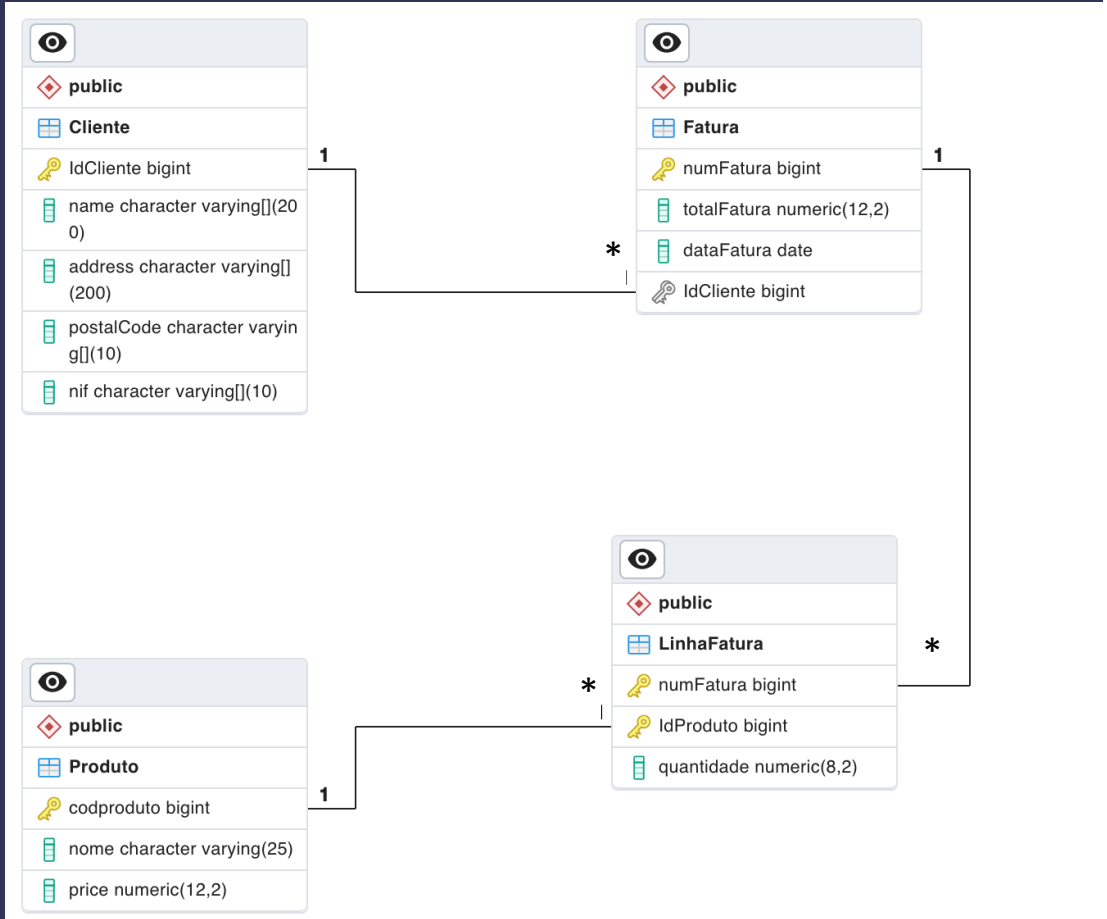
# Acesso à BD em Java - JDBC

- Acesso à Base de Dados a partir do Java – The Good, the Bad and the Ugly
- Utilização do Java Database Connectivity (JDBC)
  - SQL Statement
  - SQL PreparedStatement
  - Utilização de Transações na BD (Commit)

# Exemplo BD


public
Cliente
IdCliente bigint
name character varying[](200)
address character varying[](200)
postalCode character varying[](10)
nif character varying[](10)
public
Fatura
numFatura bigint
totalFatura numeric(12,2)
dataFatura date
IdCliente bigint
public
LinhaFatura
numFatura bigint
IdProduto bigint
quantidade numeric(8,2)
public
Produto
codproduto bigint
nome character varying(25)
price numeric(12,2)

# Exemplo BD


public
Cliente
IdCliente bigint
name character varying[](200)
address character varying[](200)
postalCode character varying[](10)
nif character varying[](10)
1
*
public
Fatura
numFatura bigint
totalFatura numeric(12,2)
dataFatura date
IdCliente bigint
1
*
public
LinhaFatura
numFatura bigint
IdProduto bigint
quantidade numeric(8,2)
*
*
1
public
Produto
codproduto bigint
nome character varying(25)
price numeric(12,2)

# 1º-Acesso à BD em Java usando JDBC e Classes do *Package* java.sql.*

- How to easily add a JDBC driver to IntelliJ: https://www.youtube.com/watch?v=-MDPYDi01dM
- Download driver JDBC para PostgreSQL: https://jdbc.postgresql.org
- Ligar à BD: **"jdbc:postgresql://localhost:5432/bdExemplo"**

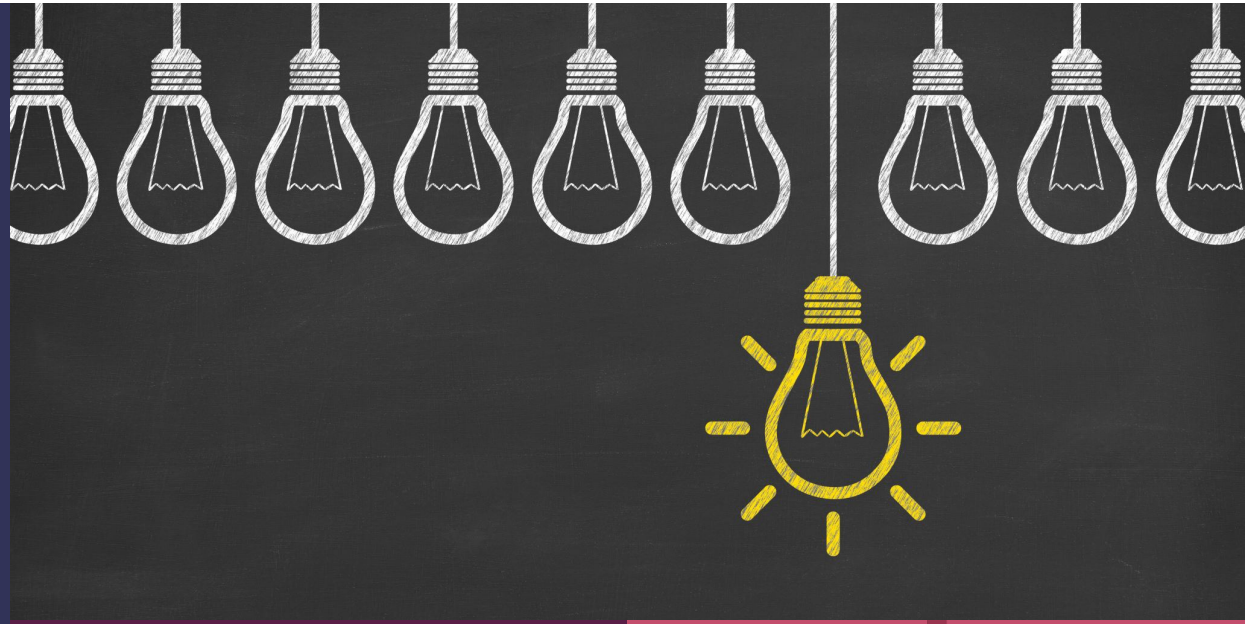
- Statement: execute(...) executeQuery(...)

- PreparedStatement: prepareStamenent(...) execute() executeQuery()

- ➔ Exemplo da aula está no Moodle

# 2º-Acesso à BD em Java usando uma O.R.M. tool (Hibernate / JPA)

- Utilização de uma ferramenta de ORM
  - Hibernate / JPA
  - Gerar classes a partir da BD ou gerar a BD a partir das classes
    (Database First) (Code First)
  - Utilização de SQL e HQL / JPQL

# IntelliJ IDEA - ORM

- IntelliJ IDEA. Working with Hibernate/JPA: https://www.youtube.com/watch?v=QJddHc41xrM
- IntelliJ IDEA. Getting Started with Spring Data JPA: https://www.youtube.com/watch?v=wuX2ESOy-Ts